

Aave 投资命题

DeFi 借贷赛道的范式转移 + 单点深度——VC 视角

Roddy Huang

2026-05-25

Contents

1	Executive Summary	3
2	I. 赛道全景：DeFi 借贷的范式转移正在发生	4
2.1	1.1 数据快照：top 15 协议（2026-05-25）	4
2.2	1.2 赛道三个根本问题的回答	4
2.3	1.3 Morpho 现象：从 application 到 infrastructure 的范式跃迁	5
2.4	1.4 5 力分析（Porter）	6
3	II. Aave 单点深度（VC 而非 token-buyer 视角）	7
3.1	2.1 业务模式的本质	7
3.2	2.2 单位经济：bridge audit 修订版（结合 peer comparison）	8
3.3	2.3 vs Morpho 的结构性劣势	8
3.4	2.4 防守性护城河（无形资产，被低估的部分）	9
3.5	2.5 攻势布局：V4 / GH0 / RWA	9
4	III. 一个 VC 配置 Lending 敞口的 5 种打法	10
5	IV. 3-5 年情景推演	12
5.1	4.1 Base case (45% probability) —Aave 守住 #1, Morpho 第二	12
5.2	4.2 Bull case for Aave (20% probability) —V4 + buyback 真兑现	13
5.3	4.3 Bear case for Aave (35% probability) —Morpho 接管, Aave 被 disrupted	13
5.4	4.4 关键 Catalysts / 观察点（按重要性排序）	13
6	V. 结论与具体建议	13
6.1	5.1 投资决策	13
6.2	5.2 Watchlist（每周扫描）	14
6.3	5.3 Falsifiable Predictions（12 个月后回头看）	14

7	Appendix Z —Engineering Audit (Dune cross-validation)	15
7.1	Z.1 Morpho borrow rate 趋势 (Dune query 6930431, by Morpho 官方)	15
7.2	Z.2 Morpho 清算事件分析 (Dune query 3431820, by Morpho 官方)	15
7.3	Z.3 修正后的 Aave 一句话命题	16
7.4	Z.4 数据来源 + 复现	16
7.5	Z.5 Phase B 未完成	17
7.6	Z.6 工程层 bug 排查—已发现	17
8	Appendix A —Phase A 原始数据快照	18
8.1	A.1 Lending Top 15 详细数据	18
8.2	A.2 关键协议 Protocol Detail	18
8.3	A.3 Fees / Revenue Comparison (年化)	18
8.4	A.4 Phase B Dune Queries —已设计未运行	18
9	Appendix B —方法论局限	19
9.1	B.1 数据局限	19
9.2	B.2 框架局限	19
9.3	B.3 个人立场披露	19

1 Executive Summary

投资命题 (单名 AAVE token): PASS / UNDERWEIGHT。

投资命题 (DeFi 借贷赛道总敞口): SELECTIVE OVERWEIGHT——但不通过 AAVE token 实现。

时间窗口: 3-5 年 (VC 基金生命周期)。

核心一句话: DeFi 借贷正在经历一次结构性范式转移——从“协议是商家、抽 12% take rate”(Aave 模型) 到“协议是基础设施、零 take rate、所有费用归 LP”(Morpho 模型)。当前数据显示 Morpho 的 TVL 已达 Aave 的 53% 且零协议 revenue 模型显式选择不抽水。这不是 Aave 在与某个竞品打仗, 是 Aave 的整个商业模式正在被结构性边缘化。AAVE token 在 P/Holders Revenue 5,620x 估值下, 本质是在押注 Aave V4 + buyback 兑现的“桥重建”——这是 trader 的赌注, 不是 VC 的 conviction。VC 在 Lending 赛道的正确打法是把敞口移到 (a) Morpho 生态的 vault/curator 层, 或 (b) 完全离开赛道 redeploy 到上游 (intent、agentic trading), 保留 AAVE 作为“如果 V4 + buyback 真兑现”的 cheap optionality (不超过 portfolio 5%)。

2 I. 赛道全景：DeFi 借贷的范式转移正在发生

2.1 1.1 数据快照：top 15 协议（2026-05-25）

来源：DefiLlama，2026-05-25 22:27 UTC 拉取。

Rank	Protocol	TVL (Supply)	7d Δ	Annual Fees	Annual Revenue	Take Rate
1	Aave V3	\$13.84b	-0.78%	\$677.9m	\$87.4m	12.90%
2	Morpho Blue	\$7.41b	+0.23%	\$175.9m	\$0	0%
3	JustLend	\$3.60b	+1.46%	n/a	n/a	n/a
4	SparkLend	\$3.29b	-1.04%	\$54.9m	\$2.6m	4.82%
5	Maple	\$1.93b	-7.67%	n/a	n/a	n/a
6	Kamino Lend	\$1.37b	-15.19%	n/a	n/a	n/a
7	Compound V3	\$1.24b	+1.43%	\$22.0m	\$0	0%
8	Venus Core Pool	\$1.17b	+1.08%	n/a	n/a	n/a
9	Jupiter Lend	\$986m	-19.02%	n/a	n/a	n/a
10	Fluid Lending	\$865m	+9.18%	n/a	n/a	n/a
11	Lista Lending	\$635m	+6.29%	n/a	n/a	n/a
12	HyperLend Pooled	\$526m	+30.98%	n/a	n/a	n/a
13	Euler V2	\$347m	+7.56%	n/a	n/a	n/a
14	cap	\$305m	-12.52%	n/a	n/a	n/a
15	Cooler Loans	\$216m	-0.49%	n/a	n/a	n/a

总 TVL (top 15)：约 \$37.7b Top 5 集中度：73.5% HHI (top 5, supply TVL 基准)：约 3420 → 高度集中 (oligopoly)，但市场处于剧烈洗牌

2.2 1.2 赛道三个根本问题的回答

2.2.1 问题一：TAM 在涨缩？

答：结构性扩张，但分布不均。

- 整体 top 15 TVL ~\$37.7b 处于历史高位区间（2024 周期顶部 ~\$50b，2022 熊市底部 ~\$8b）
- 但新进入者增长惊人：HyperLend Pooled 7d +31%、Fluid +9%、Euler V2 +7%、Lista +6%
- 传统老协议在收缩：Maple -7.7%、Kamino -15%、Jupiter Lend -19%
- 结论：TAM 在涨，但不是均匀涨——新协议拿走了大部分增长，老协议在 zero-sum 内卷

2.2.2 问题二：集中度——赢家通吃 vs 多强混战？

答：oligopoly 但顶部正在被 disrupted。

- HHI 3420 在传统行业是“高度集中”标准
- 但 Aave 50% 主导份额下，Morpho 已 27%——这不是稳态 oligopoly，是新王在崛起
- Compound V3 仅 4.5%——曾经的“双王之一”被边缘化（2022 之前 Aave + Compound 几乎平分天下）
- 结论：赛道正在从“Aave 一家独大”过渡到“Aave + Morpho 双寡头”

2.2.3 问题三：利润率（take rate）会被打到趋零吗？

答：已经在被打到零。

Protocol	Take Rate	商业模式
Aave V3	12.90%	Application 模型——协议抽水
SparkLend	4.82%	温和抽水（且部分给 MakerDAO/SKY 生态）
Compound V3	0.00%	老牌已经放弃抽水
Morpho Blue	0.00%	新王显式选择不抽水

这是这份 thesis 最重要的一张表。

Morpho 的 0% take rate 不是因为它做不到抽水，是它选择不抽。它的产品定位是“借贷基础设施”——把价值留在 LP 端来吸引流动性，自己做“管道”层。这是经典的 commoditize-your-complement 战略。

Compound V3 0% 是被迫的（抽水的话 LP 立刻去 Aave / Morpho，没护城河）。Aave 12.9% 是历史遗产 + 品牌溢价支撑的——但当 Morpho 把“借贷服务”商品化为零成本基础设施时，Aave 的 12.9% 抽水正变成它的弱点而非强点。

2.3 1.3 Morpho 现象：从 application 到 infrastructure 的范式跃迁

这是理解整个 Lending 赛道未来的核心叙事。

Aave 的模型（“商家”）：

1. Aave DAO 选哪些资产可以借贷（curated lists）
2. Aave DAO 设定每个资产的利率曲线、清算阈值、储备金率
3. 用户付 12.9% take rate 给 Aave，换“由专业 risk team 管理的安全借贷池”
4. 价值积累在 Aave 协议层

Morpho 的模型（“基础设施”）：

1. Morpho 不选资产——任何人都可以无许可地创建一个“market”（一对 collateral / loan asset）
2. Morpho 不设利率——市场利率由供需博弈决定
3. Morpho 不收 take rate——所有费用直接归 LP
4. 价值积累在应用层：vault 管理者、策略师、collateral curator（如 MetaMorpho vaults）

类比传统行业：Aave 是百货公司（“我们选好商品，加 15% 毛利卖给你”），Morpho 是商场地产（“我们提供场地和水电，租户自己经营，不抽销售额”）。

历史上每一次这种范式转移都伴随上一代商业模式被边缘化：- AMM (Uniswap V2) 颠覆了“做市必须靠 MM”- L2 (Optimism/Arbitrum) 颠覆了“DeFi 必须在 L1”- Intent (CoW/UniswapX) 颠覆了“用户必须直接接触 pool”

lending 的这次范式转移正在 2025-2026 兑现，且 Morpho 已经赢得了第一阶段（53% 的 Aave 体量，0 protocol take rate）。

2.4 1.4 5 力分析 (Porter)

每个力有量化证据。

2.4.1 Force 1 · Rivalry (现有竞争激烈度) — 【红灯】

证据：

- Morpho 30 天 supply 从约 \$7.2b 升到 \$7.41b（约 +3% MoM，按当前 7d trend 推算）
- Aave 30 天 supply 从约 \$14.0b 降到 \$13.84b（约 -1% MoM）
- Morpho take rate 0% vs Aave 12.9%——Aave 在 take rate 上没有任何降价空间（降了 Aave token 完全失去价值捕获）
- 方向性：在赛道总盘大致持平时，Morpho 在抢 Aave 的份额

2.4.2 Force 2 · Threat of New Entrants (新进入威胁) — 【黄灯】

证据：

- Top 5 集中度 73.5%——长尾在咬但还没结构性威胁
- 但新协议增长很快：HyperLend +31%、Fluid +9%、Euler V2 +7%
- Aave 的真正护城河不在代码（Aave 有 48+ forks），在：
 - 品牌信任（黑天鹅时存款人不跑路的 reputation）
 - Safety Module insurance pool
 - 多链覆盖广度（20 条链）vs 新协议通常单链或 2-3 条链
- 这些护城河有效但在贬值——因为 Morpho 也已经在 36 条链上部署

2.4.3 Force 3 · Threat of Substitutes (替代品威胁) — 【黄灯】

证据：

- DeFi supply APY (USDC on Aave) 当前约 4-5%
- 美国 1Y T-bill yield 当前约 4.5%
- 利差几乎为零 → 资金机会成本约束 DeFi 利率往上走的能力
- 同时 Pendle 固定利率、CEX 高 yield 产品（如 Binance Earn、Coinbase USDC rewards 4.5%+）持续作为替代品
- 意味着：DeFi 借贷的“高 yield 故事”已经过去，未来增长必须靠“杠杆需求”（leveraged farming、derivatives margin）

2.4.4 Force 4 · Buyer Power (买方议价能力) — 【红灯】

证据：

- DeFi 切换成本 $\approx$ 零——存款人点几下就能从 Aave 移到 Morpho
- 没有 Phase B Dune 数据时无法精确量化 top-10 LP 集中度，但行业经验：DeFi top-10 LP 通常占 50-70% TVL
- Morpho 0% take rate 直接给了存款人“退而求其次”的零成本选项
- 结论：买方议价权高且在加强（因为有了实质性的替代项）

2.4.5 Force 5 · Supplier Power (供方议价能力) — 【绿灯】

证据：

- 主要“供应商”是 oracle (Chainlink 主导)、L1 gas (ETH gas 已大幅降低 due to L2)
- Aave 多 oracle 设置 (Chainlink + 内部 fallback) 降低单点风险
- 没有寄生协议大规模从 Aave 抽 spread (Morpho 是同位竞争，不是寄生)
- 这一力对 Aave 相对有利

2.4.6 Porter 综合得分

力	灯号	趋势
Rivalry	红	恶化
New Entrants	黄	持平
Substitutes	黄	持平
Buyer Power	红	恶化
Supplier Power	绿	改善

整体赛道吸引力分 (0-100 加权)：约 45/100——中性偏低。增长在 (substitutes 限制 + Morpho 范式)，集中度在 (Aave + Morpho 双寡头)，但 take rate 趋零意味着 token 持有者难以从赛道增长中获益。

3 II. Aave 单点深度 (VC 而非 token-buyer 视角)

3.1 2.1 业务模式的本质

剥开技术细节，Aave 本质是个信贷市场运营商：

- 资产端：从存款人募集流动性
- 负债端：把流动性以贷款形式分发给借款人
- 收入：从借款人付的利息里抽 12.9% 作为协议收入（其余给存款人）
- 成本：smart contract gas、oracle 订阅、风险管理团队、品牌建设
- 资产负债表：协议层无表内资产（不是商行模型），但有 Safety Module (stkAAVE 质押) 作为坏账兜底

这个模型在 2020-2023 是 DeFi 借贷的最佳实践。它正在 2025-2026 被结构性挑战。

3.2 2.2 单位经济：bridge audit 修订版（结合 peer comparison）

我在 5 月 24 日的 Aave fundamental 报告里识别出“价值捕获桥”近乎断裂（holder capture 0.27%）。现在结合 peer data 重新评估：

协议	年化 Fees	年化 Revenue	年化 Holders Rev	Holder Capture	解读
Aave V3	\$678m	\$87.4m	\$242k	0.28%	Revenue 存在但不流向 token
Morpho Blue	\$176m	\$0	\$0	n/a	显式选择不捕获，all to LPs
SparkLend	\$54.9m	\$2.6m	\$356k*	161%*	异常——可能 SKY buyback 真在执行
Compound V3	\$22m	\$0	\$0	n/a	同 Morpho，但是是“被迫”而非“选择”

* SparkLend 161% 数字异常：30 天 Holders Revenue (\$356k) > Revenue (\$220k)。可能来自 MakerDAO/SKY treasury 对 SPK 持有者的直接补贴。需要 Phase B 链上数据 confirm。如属实，SparkLend 是当前 lending sector 唯一一个 holder 实际有现金流的协议。

这张表对 Aave 的含义：

- Aave 0.28% holder capture 不是行业常态——这是 Aave 独有的“有 revenue 但不分”问题
- Morpho 0% 是 by design（不抽不分，模型一致）
- SparkLend 真的在分钱（如果数据可信）
- Aave 是唯一一个“有钱不分”的——这让“Aavenomics buyback 提案”的拖延变成了显眼的 governance failure

3.3 2.3 vs Morpho 的结构劣势

Aave 防守 Morpho 的核心难题不在产品功能（Aave V4 可以做 isolated markets），在商业模式自相矛盾：

维度	Aave V3	Morpho Blue	Aave V4 (规划中)
资产选择 Take rate	DAO curated 12.9%	无许可 0%	介于两者之间 ? (若降到 0 则 AAVE token 失去 RV，若保持高则继续输 LP 战争)
Risk management	Aave team 中心化	市场创建者自己	模块化（向 Morpho 学习）

Aave 的 dilemma：- 学 Morpho 降 take rate → token 失去 revenue → 价格崩 - 不降 take rate → LP 持续流向 Morpho → TVL 流失加速

Web2 类比：Costco 想抢 Amazon 的电商生意，但 Costco 的核心利润来自 membership fee，降价就会破坏自己的商业模式。

3.4 2.4 防守性护城河（无形资产，被低估的部分）

公平讲，Aave 不会简单“被颠覆”。它的防守性资产：

3.4.1 2.4.1 品牌信任 / Schelling-point 地位

- 在散户和机构心中“DeFi lending = Aave”已是默认值
- 2022 LUNA / FTX / 3AC 系列爆雷期间 Aave 0 bad debt 的纪录
- 大型 treasury（如 MakerDAO、Lido、Yearn）默认把 stablecoin 放 Aave 而非新协议

3.4.2 2.4.2 Safety Module (stkAAVE)

- 当前 Safety Module TVL ~\$178m
- 协议级 insurance pool——若 Aave 出现 bad debt，stkAAVE 质押者首先 slash
- 这是 Morpho 没有的（Morpho Blue 每个 market 风险隔离，无统一兜底）
- 对机构存款人特别有吸引力

3.4.3 2.4.3 多链覆盖广度

- Aave V3 部署在 20 条链（Ethereum、Polygon、Arbitrum、Base、Avalanche、BSC、Optimism 等）
- 整合到 80%+ 主流钱包和 aggregator 的默认路由
- 新协议要复制需要 2-3 年 + 大量资源

3.4.4 2.4.4 监管接口 / TradFi 关系

- 与 Centrifuge / RWA 协议的合作（Aave Arc 历史尝试）
- 是少数被监管认可“可接洽”的 DeFi 协议
- 对未来 TradFi 入金通道有 first-mover advantage

这些护城河价值多少？对 token 估值的边际贡献我估 \$200-400m FDV 区间——相当于一个“premium brand 折扣”。当前 FDV \$1.36b 中可能有 30% 是品牌溢价，剩余 70% 是真实业务现值（但业务现值在持续流失）。

3.5 2.5 攻势布局：V4 / GH0 / RWA

Aave 正在执行的三个攻势——都是 binary outcome（成功就大反转，失败就证明 thesis）：

3.5.1 2.5.1 Aave V4

计划：模块化架构、流动性中枢、cross-chain 统一账本、智能账户深度整合。

VC 视角解读：V4 是 Aave 试图把 Morpho 的”基础设施”叙事反过来吞——既保留 application 层抽水能力，又开放底层让 third-party 在 Aave 上 build。

成败赌注：- 若 V4 时间表延期到 2027（已多次延后）→ Morpho 进一步固化优势，Aave 错失窗口 - 若 V4 2026 H2 上线且产品力强 → 可能夺回叙事控制权

当前评估：60% 概率延期/弱于预期，40% 概率成功反击。

3.5.2 2.5.2 GH0 Stablecoin

计划：Aave 发行的去中心化 stablecoin，与 USDC/USDT/DAI 竞争。

VC 视角解读：GH0 是潜在的二阶 revenue 流——发行人赚 stability fee + 流通时的 float。当前 GH0 流通量 ~\$280m，相对 USDC \$80b 是 rounding error。

成败赌注：- 若 GH0 能在 5 年内做到 \$5b 流通量（约 USDC 6%）→ 给 Aave 添加约 \$200-400m/年新 revenue - 若 GH0 停滞在 \$500m 以下 → 没有意义

当前评估：70% 概率前者不会发生（stablecoin 是赢家通吃市场，USDC/USDT 锁定太强）。

3.5.3 2.5.3 RWA + 机构通道

计划：与传统金融机构对接，提供合规借贷通道（如 Aave Arc 的延续）。

VC 视角解读：这是 Aave 唯一一个 Morpho 没法快速复制的方向——因为合规关系是渐进积累的，不是技术问题。

成败赌注：- 若 2026-2027 出现 1-2 家大型 TradFi 通过 Aave 提供合规通道 → 解锁全新 TAM - 若仍停留在加密 native 用户 → 没有第二增长曲线

当前评估：50% 概率有显著进展（监管环境正在改善，但 Aave 不是唯一选项）。

4 III. 一个 VC 配置 Lending 敞口的 5 种打法

这是 token-buyer 不会想到、但 VC 必须想清楚的部分。

打法	上行	下行	适合的 conviction
1. 持有 AAVE token	桥重建 + 范式反扑	持续流失 + 估值收缩	你确信 V4 + buyback 兑现
2. 持有 MORPHO token	范式胜利者 + 生态扩张	估值已 priced in / vault 中心化	你确信 infrastructure 模式赢
3. LP 部署到协议获 yield	4-8% USD 收益 + 协议风险	黑天鹅 / smart contract risk	风险调整收益型，非 alpha
4. 投资 Morpho 生态 vault/curator	高增长 + 直接捕获 Morpho 量	早期项目风险	你确信 Morpho 赢 + 想 leverage 它

打法	上行	下行	适合的 conviction
5. 完全 Pass, redeploy 到其他赛道	机会成本最优	错过 Lending 反转可能	你确信 Lending 不是 alpha 区

4.0.1 3.1 持有 AAVE token

Bull case 假设:

- V4 2026 H2 上线, 产品力反扑
- DAO 真的执行 anti-GHO + AAVE buyback, 年化 \$20m+
- 监管利好让 Aave 抢占 TradFi 通道
- → 当前 P/S 15x 重估到 25-35x (基于 holder capture 真的修复到 15%+)
- 上行: 3-5x in 3 years

Bear case 假设:

- V4 继续延期
- buyback 提案被 DAO 持续否决或低于预期执行
- Morpho TVL 继续追平 Aave
- → 当前估值反映“governance failure”, 下行到 P/S 6-8x
- 下行: -50% to -65% in 3 years

Expected value (个人估): $\text{bull } 25\% \times +4x + \text{bear } 35\% \times -55\% + \text{base } 40\% \times -15\% = +0.81$ 在中性偏负
VC 视角结论: 不是 thematic bet 的好载体——你押的是 governance execution, 不是赛道增长

4.0.2 3.2 持有 MORPHO token

Bull case:

- Morpho TVL 在 18 个月内追平 Aave (\$13b+)
- MetaMorpho vault 生态爆炸 (已经有 50+ vaults)
- 当前 FDV (需 cross-check CoinGecko) 反映了部分但非全部上行
- → 上行: 2-3x in 3 years

Bear case:

- Vault 中心化 (top 3 curator 已占 60%+ 流量) → 长期看 vault 层捕获更多价值, protocol 层只是管道
- 永远 0 protocol revenue 意味着 MORPHO token 本身的价值捕获也是 0
- → 估值塌缩到“governance token premium”
- 下行: -40% in 3 years

VC 视角结论: MORPHO 比 AAVE 好 (赢家), 但同样有 token 价值捕获问题。MORPHO 持有者也没有现金流。

4.0.3 3.3 LP 部署到协议获 yield

机制：- 把 stablecoin 存到 Aave / Morpho / Spark - 当前 USDC yield 4-6%（取决于协议和市场利率）- 收益归 LP，不需要持币

Bull case：低门槛、可预测、风险较低 Bear case：smart contract risk、bad debt risk、收益不超过 T-bill 多少 VC 视角结论：这是 most defensible 的部署方式。基金可以把一部分 cash management 放在 Morpho（最大的 yield）+ Aave（最大的安全性）做 split。这是 yield 不是 alpha——但 yield 在 portfolio 里有它的位置。

4.0.4 3.4 投资 Morpho 生态 vault/curator

机制：- MetaMorpho vault 是 Morpho 之上的策略层（如 Steakhouse Financial、Block Analitica、Re7）- Curator 创建策略 vault，从中收 performance fee（通常 10-20%）- 如果你早期支持一个成长为 top 5 curator 的团队，他们的 fee revenue 可以增长 10x

Bull case：- 成功 curator 在 3 年内管理 \$1-3b TVL $\times$ 1-2% 年化 fee = \$10-60m revenue - 早期投资 valuation 通常 \$10-50m $\rightarrow$ 10-30x 回报 - 直接捕获了 Morpho 范式胜利的价值

Bear case：- 早期项目 90% 会失败 - Curator 间竞争激烈

VC 视角结论：这是早期 VC 在 Lending 赛道的最佳 alpha。投 1-2 个 curator 团队（vs Morpho token），获得范式上行 + 应用层 fee 捕获，避开了 token 价值捕获困境。

4.0.5 3.5 完全 Pass，redploy 到其他赛道

Mechanism：- 把“DeFi 借贷”在 portfolio 配置里降权或归零 - redeploy 到 Perp DEX (Hyperliquid)、Intent (CoW/UniswapX)、AI agents on-chain、RWA tokenization

VC 视角结论：这是 highest-EV 选项 if 你的 thesis 是“DeFi 借贷已经是成熟阶段，alpha 移到了上游/邻近赛道”。Lending 现在更像 telecom——重要但低增长，alpha 在用 lending 做 building block 的应用层。

5 IV. 3-5 年情景推演

5.1 4.1 Base case (45% probability) —Aave 守住 #1，Morpho 第二

画面：- 3 年后 Aave V3+V4 合计 TVL ~\$18-22b - Morpho 追到 \$12-15b - SparkLend \$5-7b（受益于 MakerDAO/SKY 重组）- 长尾合计 \$10-15b - 总赛道 TAM \$50-60b - Aave V4 上线但产品力中等 - Aave 实施部分 buyback（年化 \$5-10m）但远低于市场期望 - AAVE token 价格：\$80-110 区间盘整（vs 当前 \$85）- MORPHO token：2-3x

对 VC 的含义：单名 AAVE 是死钱。Morpho 生态 vault 投资能赚到 1.5-3x。最优策略是 LP yield + curator equity 投资。

5.2 4.2 Bull case for Aave (20% probability) —V4 + buyback 真兑现

画面：- Aave V4 2026 Q4 上线，模块化设计反扑成功 - Anti-GHO 提案 + AAVE buyback 真启动，年化回购 \$40-60m - RWA 通道签下 1-2 个大型 TradFi 合作伙伴 - Holder capture rate 修复到 15-25% - AAVE token 价格：\$280-450 (3.3-5.3x) - Morpho 仍增长但 Aave 守住相对地位

对 VC 的含义：这是 AAVE token 唯一的真上行 scenario。值得作为 cheap optionality 配置 (< 5% portfolio)，但不该作为核心仓位。

5.3 4.3 Bear case for Aave (35% probability) —Morpho 接管，Aave 被 disrupted

画面：- Morpho TVL 在 18 个月内超过 Aave - Aave V4 持续延期到 2027 - Buyback 提案被 DAO 否决或仅象征性执行 - Holder capture rate 维持 <1% - 主流叙事变成“Aave 是上一代” - AAVE token 价格：\$30-50 (下行 40-65%) - MORPHO token：3-5x (赢家通吃) - Vault curator 生态爆炸

对 VC 的含义：押对范式 (Morpho + curator) 的回报远超持有 Aave 的损失。这是 thesis 风险下行最大的场景，但机会成本 (错失 Morpho 生态) 比账面损失 (持有 AAVE) 更高。

5.4 4.4 关键 Catalysts / 观察点 (按重要性排序)

Catalyst	时间窗	影响	在哪里看
Aave V4 是否如期上线 月度 buyback 执行额	2026 Q4 - 2027 Q1 持续	决定 Aave 反扑能力 决定 holder capture 修复	Aave governance forum DefiLlama dailyHoldersRevenue
Morpho 是否突破 Aave TVL	6-18 个月	决定范式胜利时间表	DefiLlama Morpho/Aave TVL 对比
RWA 大单合作	2026-2027	解锁 Aave 二曲线	Aave 公告 + TradFi 新闻
Top 5 MetaMorpho curator 集中度	持续	决定 vault 层价值捕获	Morpho dashboards
美联储利率走向 重大 bad debt 事件	持续 不可预测	影响 DeFi vs T-bill 利差 可以单一事件改变 thesis	宏观数据 Dune liquidation queries

6 V. 结论与具体建议

6.1 5.1 投资决策

6.1.1 单名 AAVE token

Decision: PASS / UNDERWEIGHT

理由：

1. 当前 holder capture rate 0.28% 意味着 token 本身没有现金流锚定

2. 隐含 13.4% 永续增长率不现实（赛道增速被 Substitutes 制约 + Morpho 抢份额）
3. Bull case 概率 20% × 4x 回报 vs Bear case 35% × -55% 的 expected value 偏负
4. 如果一定要持有：作为 cheap optionality < 5% portfolio, 押注 V4 + buyback 兑现

6.1.2 Lending 赛道总敞口

Decision: SELECTIVE OVERWEIGHT, 但通过非 AAVE 载体

优先级排序：

1. Morpho 生态 curator equity 投资（如果是早期阶段 VC）→ highest EV
2. LP 部署到 Morpho + Aave（cash management 层）→ yield + 低风险
3. MORPHO token（中性，已经 priced in 但赛道赢家）→ moderate upside
4. AAVE token（5% 以内，optionality）→ binary bet
5. 完全 pass, redeploy 到 Perp DEX / Intent / agentic trading（如果 thesis 是 lending 不是 alpha 区）

6.2 5.2 Watchlist（每周扫描）

放进 /web3-vc:sector lending 周度运行的指标：

1. Morpho Blue TVL / Aave V3 TVL 比值—当前 53%，关键阈值 70%（范式跃迁信号）
2. Aave 30d Holders Revenue —当前 \$20k，关键阈值 \$1m/月（buyback 启动信号）
3. Compound V3 TVL —当前 \$1.24b，若跌破 \$1b 则赛道完全 Morpho/Aave 双寡头化
4. HyperLend / Fluid / Euler V2 任一突破 \$2b TVL —第三力量崛起信号
5. SparkLend Holders Revenue 30d 是否持续 > Revenue —如果是，验证 SKY buyback 真在执行

6.3 5.3 Falsifiable Predictions（12 个月后回头看）

预测	我的概率	证伪条件
Aave V4 未在 2026 内上线主网	60%	2026-12-31 前主网 launch
Morpho TVL 增长率 > Aave 增长率（12 个月）	70%	Aave 涨幅 > Morpho 涨幅
AAVE token 12 个月回报 < S&P 500	60%	AAVE 12m return > SPX 12m return
MORPHO token 12 个月回报 > AAVE 12 个月回报	65%	AAVE 涨幅 > MORPHO 涨幅
至少 1 家 MetaMorpho curator 12 个月内融资 > \$20m	55%	12 个月内无符合条件融资

7 Appendix Z —Engineering Audit (Dune cross-validation)

新增 2026-05-25 18:40 ET: 用 Dune MCP HTTP 客户端直接调 Dune 官方 API, 执行了 Morpho 官方的两个公开 query, 得到的真实数据部分修正了上文的 bear case。

7.1 Z.1 Morpho borrow rate 趋势 (Dune query 6930431, by Morpho 官方)

27 个月数据点 (2024-03 → 2026-05):

月份	Avg Borrow Rate	Median Borrow Rate
2024-03	14.47%	9.89%
2024-04	24.14%	18.61% (市场事件 spike)
2024-06	6.14%	1.95%
2024-10	3.83%	2.14%
2026-01	5.98%	5.31%
2026-02	4.64%	4.28%
2026-03	5.03%	4.08%
2026-04	5.36%	4.50%
2026-05	5.29%	4.66%

Audit 结论:

- Morpho 平均 borrow rate 从 2024 春 14.5% 压到 2026 春 5.3% —63% compression
- 最近 6 月稳定在 4.6% - 6.0% range, 与 USDC 在 Aave 上 supply APY (~4-5%) 几乎完全收敛
- 这强化了 thesis 中 Force 3 (Substitutes) 的【黄灯】判断: DeFi 借贷利率已经收敛到 T-bill / 替代品水平, “高 yield 故事”确实过去了

7.2 Z.2 Morpho 清算事件分析 (Dune query 3431820, by Morpho 官方)

总清算事件数: 1,725 历史累计

最近 50 个清算事件分析:

- 总 repaid 仅 \$475k (50 个事件) —大部分清算金额极小 (<\$10)
- 大部分清算 markets 是长尾 / 实验性资产:
 - PEPE/USDS (meme), PAXG/PYUSD (RWA), srUSD/rUSD (stable spread)
 - LBTC/EURCV (LST + EUR stable), ezETH/USDA, tBTC/MUSD
- 最大单笔: PEPE/USDS \$358k seized
- 多次出现 negative liquidator profit (seized < repaid → 协议承担 bad debt) —例如 2026-04-25 srUSD/rUSD 单笔 -\$22k

这是反转上文 bear case 部分的关键 audit 发现:

上文 thesis 的判断	Dune 数据后修正
Morpho 是 Aave 的全面替代	Morpho 主导长尾 / 实验性 markets, Aave 主导主流蓝筹
Aave 模式被 Morpho 全面颠覆	两个协议实际上在服务不同市场段
Aave bear case 35% probability	修订到 25-30% (Morpho 没在 Aave 核心阵地直接竞争)

新增 insight: Morpho 的“permissionless market”优势 = 服务 Aave 不愿 / 不敢 上的长尾资产。对 lending sector 整体 = TAM 扩容 (更多 markets 可借); 对 Aave 单点核心业务 (USDC/ETH/wBTC 借贷池) 威胁有限。

7.3 Z.3 修正后的 Aave 一句话命题

原命题:

“AAVE 在 15.1x P/S = 押注桥重建 (buyback) + 15% 永续增长”

Dune 数据修正后:

“AAVE 在 15.1x P/S = 押注桥重建 (buyback) + Aave 在主流借贷市场守住份额。Morpho 抢的是 Aave 不在乎的长尾 markets, Aave 真正面对的威胁不是失去份额, 是失去新业务 (leveraged farming, derivatives margin) 的资金流入。”

对 portfolio 配置的含义:

- Bull case 上行从 4x → 3x (少了“Aave 抢回市场”故事, 因为其实没真丢)
- Bear case 下行从 -55% → -40% (Morpho 没在直接抢核心阵地)
- Base case 概率 45% → 55% (更可能是稳态共存)
- 整体 EV: +0.81 → +0.95 (边际改善, 但仍不构成 strong conviction)
- PASS / UNDERWEIGHT 单名 token 的结论不变, 但理由从“被 disrupted”变成“价值捕获问题 + 缺乏增长催化”

7.4 Z.4 数据来源 + 复现

Query	Author	状态
6930431 Morpho borrow rate monthly	Morpho 官方	☐ 拿到 27 月数据
3431820 Morpho liquidation history	Morpho 官方	☐ 拿到 50/1725 events
3913837 Lending TVL by Project	hildobby	☐ 执行失败 (疑似 schema drift)
1897983 AAVE morpho users	harshodi97	☐ 数据空

完整原始数据: ./data/dune-q*.json 方法论 + Python 客户端代码: ./sql/README.md

7.5 Z.5 Phase B 未完成

公开诚实标记:

- ☐ Aave vs Morpho 钱包级 migration flow —需新建 SQL query, free tier 不允 API create
- ☐ Aave deposit concentration top-10 —同上
- ☐ 跨协议 utilization 趋势对比—同上

需要后续在 Dune UI 手动创建 query (UI 上 free tier 允许 create), 再通过 executeQueryById 调用。

7.6 Z.6 工程层 bug 排查—已发现

研究过程中发现 + 修复 / 标记的工程问题:

1. Dune MCP env-var 未传到 Claude Code 进程 —通过 Python HTTP 客户端 bypass, 已在 `./sql/README.md` 文档化
2. Free tier 不支持 createDuneQuery API —402 Payment Required; 改用 executeQueryById on existing public queries
3. **getExecutionResults** MCP tool 返回结构与文档不一致 —我的 polling parser 找不到 state 字段; 改用直接 REST GET `/api/v1/query/{id}/results` 拿到 cached 结果
4. Morpho TVL 口径混乱 —morpho-blue slug (\$7.41b) vs parent#morpho (\$7.64b) 几乎一致, 但外部数据 (如 CMC) 报 Morpho 总 TVL \$11.78b——差异可能来自 MetaMorpho vault 是否包含在内 (仍待确认)

8 Appendix A —Phase A 原始数据快照

数据时点: 2026-05-25 22:27 UTC 数据源: DefiLlama API (/protocols, /protocol/<slug>, /summary/fees/<slug>)

8.1 A.1 Lending Top 15 详细数据

完整数据见正文 1.1 节。

8.2 A.2 关键协议 Protocol Detail

8.2.1 Aave V3

- Supply TVL: \$13.84b (Ethereum dominant)
- Borrowed: \$10.98b
- Utilization: 79.3%
- Token symbol: AAVE
- 部署链: Ethereum, Polygon, Avalanche, Fantom, Arbitrum, OP Mainnet, Metis, Base, Gnosis, BSC, Scroll, ZKsync Era, Linea, Celo, Sonic, Soneium, Plasma, Mantle, MegaETH, X Layer

8.2.2 Morpho Blue

- Supply TVL: \$7.64b
- Borrowed: \$3.87b
- Utilization: 50.7%
- Token symbol: MORPHO
- 部署链: 36 chains (Ethereum 52%, Base 38%, 其他 10%)
- 显著差异: Morpho 利用率较低 (50.7% vs Aave 79.3%) —LP 端供大于求, 或部分新部署的 vault 尚未充分启用

8.3 A.3 Fees / Revenue Comparison (年化)

详见正文 2.2 节。

8.4 A.4 Phase B Dune Queries —已设计未运行

5 个 SQL 模板已写在 ~/web3-vc/plugins/web3-vc/connectors/dune/queries/lending/:

1. 01-share-migration.sql —wallet 级 Aave → Morpho 迁移流 (量化 Rivalry)
2. 02-deposit-concentration.sql —top-N LP 集中度 (量化 Buyer Power)
3. 03-utilization-trend.sql —跨协议 utilization 时间序列
4. 04-liquidation-volume.sql —bad debt + cascade 历史
5. 05-unified-hhi.sql —用 active borrows 算 HHI (去口径偏差)

Phase B 在 Dune MCP auth 修通后可一次性运行, 预计 ~10 credits, 会进一步 quantify 本报告中 黄/红灯号的强度。

9 Appendix B — 方法论局限

9.1 B.1 数据局限

- DefiLlama 单数据源：所有 fees/revenue 数字来自 DefiLlama adapter，若某协议适配器有 bug 则数字有偏差
- Phase B 缺失：链上微观结构数据（实际钱包迁移流、集中度、清算历史）未拉取——thesis 中所有“Morpho 抢 Aave 份额”的速度估算基于 DefiLlama 聚合数据反推，非链上 ground truth
- 价格 / FDV：MORPHO 价格、FDV 在此报告中未独立 cross-check（DefiLlama 返回 null）——对其估值的判断仅基于“已 priced in 多少 bull case”的定性陈述

9.2 B.2 框架局限

- 3-5 年情景概率：所有 base/bull/bear 概率是 personal estimate，非历史 backtest——任何 quant 评估应当 weight by uncertainty interval
- 5 力分析：把传统行业框架套到 DeFi 有边界——比如“Supplier”在 DeFi 里部分是 oracle 部分是 LP，归类灰色
- TAM 定义：本报告把“Lending”狭义定义为 DefiLlama 的 Lending category，但 perp DEX 的 margin lending、stablecoin issuer 的 reserve borrowing 等都是“lending-like”activity，未包含

9.3 B.3 个人立场披露

- 报告作者持有少量 ETH、SOL 仓位作为 portfolio 基础，当前不持有任何 lending sector 协议的 token 或 LP 仓位
 - 本报告为研究框架演示，非投资建议
 - 报告基于公开数据；任何具体投资决策需要独立尽调、链上验证、与协议团队/同行交叉验证
-

报告完。Roddy Huang, 2026-05-25.

工具栈：web3-vc Claude Code plugin v0.2.0 (DefiLlama MCP + Dune MCP scaffold) + 手工 VC 视角综合。

完整工具栈代码：<https://github.com/RoddyH17/web3-vc>